HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

- Một dự án cần có những đặc điểm gì?
- Các công việc quản lý dự án cần làm dựa vào danh sách các việc cần làm để quản lý dự án.
- Các vùng kiến thức cần quản lý để quản lý dự án: Scope, Schedule, Cost, Human Resource, Quality, Risk, Communication, Stackholder, Procurement, Integration Management.
- Các mô hình tổ chức thực hiện dự án (https://fmit.vn/tu-dien-quan-ly/organizational-structure-in-project-context): Functional Org, Projectized Org hoặc Matrix
- Project Life Cycle và Product Life Cycle ?
- Phân tích các giai đoạn của quản lý dự án phần mềm
- Lựa chọn mô hình phát triển phần mềm: Waterfall, Agile, RUP, Spiral …
- Công việc của PM là gì ? Tại sao cần vị trí này trong dự án?
- Thành viên trong PMO là làm việc gì?
- Các yếu tố của tổ chức ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án là gì
  - Văn hóa doanh nghiệp; Giao tiếp trong doanh nghiệp, Cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp, Các tài sản về quy trình của doanh nghiệp (OPA) và yêu tố môi trường của doanh nghiệp (EEF)
-

Quản lý phạm vi

- Mục đích của việc quản lý phạm vi là gì?

- Các công việc (hay quy trình) cần làm để quản lý phạm vi: Plan, Thu thập yêu cầu, Định nghĩa phạm vi, Tạo WBS, Validate Scope và Control Scope.
- Scope creep là gì và cách khắc phục và hậu quả của nó
- Scope Screep và Gold Plating? Cách ngăn ngừa scope screep và gold plating trong dự án?
- Product Scope và Project Scope? Ví dụ
- WBS, WBS Dictionary là gì và quy trình (các bước) xây dựng WBS. Một số best practice khi xây dựng WBS
- Scope baseline, Scope statement là gì? ví dụ và bao gồm những sản phẩm gì ?
- Xử lý vấn đề: Khi có 1 yêu cầu thay đổi về Scope thì mình cần làm gì để xử lý thay đổi này? khi có 1 yêu cầu thay đổi phạm vi PM nên làm gì?
- Có những rủi ro nào có thể xảy ra liên quan đến scope?
- Cách để đánh giá chất lượng 1 WBS ?

Quản lý lịch trình

- Mục đích của việc quản lý lịch trình
- Các kỹ thuật ước lượng thời gian thực hiện, ưu điểm, hạn chế, ví dụ
- Các phương pháp lập lịch biểu về tiến độ thực hiện dự án (GANTT, PERT (Activity On Node hoặc Activity On Arrow.
- Phương pháp EVM khi theo dõi tiến độ thực hiện ví dụ tính PV, EV và SPI
- Tìm đường găng, tìm ngày bắt đầu sớm (ES), kết thúc sớm (EF), bắt đầu trễ (LS), kết thúc trễ (LF), thời gian dự trữ (Float) theo sơ đồ Pert cho sẵn

Quản lý chi phí

- Mục đích của việc quản lý chi phí
- Các phương pháp ước lượng chi phí ngân sách cho dự án

- Phương pháp EVM khi theo dõi chi phí thực hiện ví dụ tính PV, EV, AC và CPI
- **Tính chi phí dự án theo FP:** Tính độ đo theo chức năng (Function Point): Sinh viên được cung cấp bảng dữ liệu các về các tham biến độ đo (Measurement Parameters) và giá trị nhân tố trọng số (Weighing Factor), các giá trị của 14 questions để tính toán FP. CAF = [0.65 + 0.01 * ∑(fi)] -

Quản lý rủi ro

- Mục đích của quản lý rủi ro
- Chiến thuật/lược xử lý các loại rủi ro
- Xác định và phát biểu các rủi ro theo dạng nguồn gốc rủi ro, rủi ro, điều kiện xem rủi ro đã xuất hiện, hành động xử lý trước khi rủi ro đó xuất hiện và xử lý khi rủi ro đó xảy ra (thành issue)

Quản lý nguồn lực

- Các nguyên tắc khi sử dụng phương pháp ưu tiên khi phân phối nguồn lực cho dự án
- **Phụ tải nguồn lực theo phương pháp ưu tiên**
- Các phương pháp điều chỉnh nguồn lực dự án (chỉnh đều nguồn lực, thời gian dự trữ tối thiểu, hạn chế số lượng nguồn lực)
- Cho bảng danh sách gồm tên công việc, thời gian thực hiện, số lượng nhân sự thực hiện. SV xây dựng sơ đồ PERT, tìm đường găng và vẽ sơ đồ phụ tải nguồn lực, sơ đồ điều chỉnh nguồn lực theo hướng hạn chế nhân lực nhất.

I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

1. Đặc điểm của một dự án:

- **Tính tạm thời (Temporary):** Có điểm bắt đầu và điểm kết thúc rõ ràng.
- **Sản phẩm duy nhất (Unique outcome):** Tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả độc đáo, không lặp lại y hệt.
- **Tính lũy tiến (Progressive Elaboration):** Chi tiết của dự án được làm rõ dần theo thời gian.
- **Có ràng buộc:** Về phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng, nguồn lực.

2. Các công việc quản lý dự án cần làm: Bao gồm việc áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động dự án để đáp ứng yêu cầu dự án. Cụ thể xoay quanh chu trình PDCA (Plan - Do - Check - Act).

3. 10 vùng kiến thức (Knowledge Areas):

1. **Scope:** Phạm vi
2. **Schedule:** Lịch trình/Thời gian
3. **Cost:** Chi phí
4. **Quality:** Chất lượng
5. **Resource:** Nguồn lực
6. **Communication:** Giao tiếp/Thông tin
7. **Risk:** Rủi ro
8. **Procurement:** Mua sắm/Đấu thầu
9. **Stakeholder:** Các bên liên quan
10. **Integration:** Tích hợp (kết nối tất cả các vùng trên).

4. Các mô hình tổ chức (Organizational Structures):

- **Functional (Chức năng):** Quyền lực thuộc về Trưởng phòng chức năng. PM ít quyền, chỉ điều phối.
- **Projectized (Theo dự án):** Quyền lực thuộc về PM. Nhân viên làm việc toàn thời gian cho dự án.
- **Matrix (Ma trận):**
  - *Weak Matrix:* Giống Functional.
  - *Balanced Matrix:* Chia sẻ quyền lực.
  - *Strong Matrix:* Giống Projectized, PM có quyền lực cao.

5. Project Life Cycle vs Product Life Cycle:

- **Project Life Cycle (Vòng đời dự án):** Từ khi khởi tạo dự án đến khi đóng dự án (VD: Start -> Plan -> Code -> Test -> Handover). Kết thúc khi bàn giao xong.
- **Product Life Cycle (Vòng đời sản phẩm):** Từ khi lên ý tưởng sản phẩm đến khi sản phẩm bị loại bỏ khỏi thị trường (VD: Idea -> Development -> Growth -> Maturity -> Retirement). Nó bao gồm cả vòng đời dự án và giai đoạn vận hành/bảo trì sau đó.

6. Các giai đoạn quản lý dự án (5 Process Groups):

1. **Initiating (Khởi tạo):** Ra quyết định làm dự án (Project Charter).
2. **Planning (Lập kế hoạch):** Xác định cách làm, chi phí, thời gian (Quan trọng nhất).
3. **Executing (Thực thi):** Triển khai công việc theo kế hoạch.
4. **Monitoring & Controlling (Giám sát & Kiểm soát):** Theo dõi tiến độ, xử lý thay đổi.
5. **Closing (Đóng):** Bàn giao, nghiệm thu, tổng kết.

7. Lựa chọn mô hình phát triển phần mềm:

- **Waterfall:** Yêu cầu rõ ràng, ít thay đổi, làm tuần tự.
- **Agile (Scrum/Kanban):** Yêu cầu chưa rõ, thay đổi liên tục, chuyển giao nhanh từng phần.
- **RUP (Rational Unified Process):** Hướng đối tượng, dựa trên Use-case, lặp lại.
- **Spiral (Xoắn ốc):** Chú trọng phân tích rủi ro, phù hợp dự án lớn, phức tạp.

8. Công việc của PM và tại sao cần PM?

- **Công việc:** Lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực, giao tiếp stakeholder, quản lý rủi ro, giải quyết vấn đề (Problem solving).
- **Tại sao cần:** Để đảm bảo dự án đạt mục tiêu (về Time, Cost, Scope) và là đầu mối liên kết giữa các bên (Cầu nối).

9. Thành viên PMO (Project Management Office):

- Cung cấp biểu mẫu (templates), quy trình chuẩn.
- Đào tạo, hướng dẫn PM.
- Giám sát tuân thủ quy trình hoặc trực tiếp quản lý dự án (tùy cấp độ PMO).

10. Yếu tố tổ chức ảnh hưởng quản lý dự án:

- **OPA (Organizational Process Assets - Tài sản quy trình):** Quy trình, mẫu biểu, cơ sở dữ liệu tri thức, bài học kinh nghiệm của công ty.
- **EEF (Enterprise Environmental Factors - Yếu tố môi trường):** Văn hóa doanh nghiệp, điều kiện thị trường, hạ tầng CNTT, quy định chính phủ.

II. QUẢN LÝ PHẠM VI (SCOPE MANAGEMENT)

1. Mục đích: Đảm bảo dự án thực hiện **đầy đủ** các công việc cần thiết và **chỉ** những công việc đó (không làm thừa, không làm thiếu).

2. Các quy trình (Processes):

- **Plan Scope Management:** Lập kế hoạch quản lý phạm vi.

- **Collect Requirements:** Thu thập yêu cầu từ Stakeholder.
- **Define Scope:** Xác định chi tiết phạm vi dự án/sản phẩm.
- **Create WBS:** Phân rã công việc.
- **Validate Scope:** Nghiệm thu phạm vi (Khách hàng ký duyệt).
- **Control Scope:** Kiểm soát thay đổi phạm vi.

3. Scope Creep (Phình phạm vi):

- **Là gì:** Việc mở rộng phạm vi không kiểm soát (thêm tính năng) mà không điều chỉnh thời gian, chi phí, tài nguyên.
- **Hậu quả:** Trễ tiến độ, vượt ngân sách, giảm chất lượng.
- **Cách khắc phục:** Quy trình kiểm soát thay đổi (Change Control) chặt chẽ.

4. Scope Creep vs Gold Plating:

- **Scope Creep:** Do khách hàng/Stakeholder yêu cầu thêm nhưng không qua quy trình duyệt.
- **Gold Plating:** Do đội dự án (Dev/PM) tự ý làm thêm tính năng "cho xịn" mà khách không yêu cầu.
- **Ngăn ngừa:** Bám sát Requirements, kỷ luật team, giao tiếp rõ ràng.

5. Product Scope vs Project Scope:

- **Product Scope:** Tính năng, chức năng của sản phẩm (VD: Web có chức năng thanh toán).
- **Project Scope:** Công việc cần làm để tạo ra sản phẩm đó (VD: Thiết kế DB, Code, Test, Họp).

6. WBS & WBS Dictionary:

- **WBS (Work Breakdown Structure):** Phân rã công việc theo cấu trúc cây (Decomposition).
- **Quy trình xây dựng:** Xác định giao phẩm chính -> Phân rã thành cấp nhỏ hơn -> Tiếp tục đến khi đủ nhỏ để quản lý (Work Package).
- **Best practice:** Quy tắc 100% (WBS phải bao gồm tất cả công việc, không thừa không thiếu), quy tắc 8-80 giờ (gói công việc không quá nhỏ, không quá lớn).
- **WBS Dictionary:** Tài liệu mô tả chi tiết cho từng ô trong WBS (Ai làm, chi phí bao nhiêu, tiêu chuẩn là gì).

7. Scope Baseline: Bao gồm 3 thành phần: **Scope Statement** (Tuyên bố phạm vi) + **WBS** + **WBS Dictionary**. Đây là đường cơ sở để so sánh thực tế và kế hoạch.

8. Xử lý khi có yêu cầu thay đổi (Change Request):

- **Bước 1:** Tiếp nhận yêu cầu.
- **Bước 2:** Phân tích ảnh hưởng (Impact Analysis) đến Time, Cost, Risk, Quality.

- **Bước 3:** Trình lên ban kiểm soát thay đổi (CCB - Change Control Board) hoặc Stakeholder quyết định.
- **Bước 4:** Nếu được duyệt -> Cập nhật Baseline và kế hoạch -> Thực hiện. Nếu từ chối -> Thông báo lại.

9. Rủi ro liên quan Scope: Yêu cầu không rõ ràng, công nghệ thay đổi, Stakeholder mâu thuẫn, Scope Creep.

10. Đánh giá chất lượng 1 WBS: Tuân thủ quy tắc 100%, có cấu trúc hợp lý, các gói công việc độc lập nhau, dễ quản lý và kiểm soát.

III. QUẢN LÝ LỊCH TRÌNH (SCHEDULE MANAGEMENT)

1. Mục đích: Đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời hạn.

2. Các kỹ thuật ước lượng:

- **Expert Judgment:** Hỏi chuyên gia.
- **Analogous (Tương tự/Top-down):** Dựa trên dự án cũ tương tự (Nhanh nhưng kém chính xác).
- **Parametric (Tham số):** Dựa trên số liệu thống kê (VD: 100 dòng code mất 1h -> 1000 dòng mất 10h).
- **Three-point (PERT):** (Optimistic + 4*MostLikely + Pessimistic) / 6.
- **Bottom-up:** Ước lượng từng việc nhỏ rồi cộng lại (Chính xác nhất nhưng tốn công).

3. Phương pháp lập lịch:

- **Gantt Chart:** Biểu đồ ngang, dễ nhìn tiến độ.
- **PERT/CPM (Critical Path Method):** Mạng công việc (AON - Activity on Node: Công việc nằm ở nút; AOA: Công việc nằm ở mũi tên). Dùng để tìm đường găng.

4. EVM (Earned Value Management) - Tiến độ:

- **PV (Planned Value):** Giá trị kế hoạch (Đáng lẽ phải làm được bao nhiêu tiền).
- **EV (Earned Value):** Giá trị thu được (Thực tế đã làm xong bao nhiêu tiền).
- **SPI (Schedule Performance Index):** Chỉ số hiệu suất lịch trình.
    - **SPI = EV / PV**
    - SPI > 1: Sớm tiến độ.
    - SPI < 1: Trễ tiến độ.

5. Đường găng (Critical Path) & Float:

- **Đường găng:** Đường dài nhất trong mạng công việc. Các việc trên đường này trễ -> Dự án trễ. (Float = 0).

- **ES (Early Start), EF (Early Finish):** Tính xuôi (Forward Pass). EF = ES + Duration - 1 (hoặc ES + Dur tùy quy ước). ES của việc sau = Max(EF của việc trước).
- **LS (Late Start), LF (Late Finish):** Tính ngược (Backward Pass). LS = LF - Duration + 1. LF của việc trước = Min(LS của việc sau).
- **Float (Time dự trữ):** Float = LS - ES hoặc LF - EF.

IV. QUẢN LÝ CHI PHÍ (COST MANAGEMENT)

1. Mục đích: Hoàn thành dự án trong ngân sách được duyệt.

2. Phương pháp ước lượng: (Tương tự phần Lịch trình: Analogous, Parametric, Bottom-up, Three-point).

3. EVM (Earned Value Management) - Chi phí:

- **AC (Actual Cost):** Chi phí thực tế đã bỏ ra.
- **CPI (Cost Performance Index):** Chỉ số hiệu suất chi phí.
  - **CPI = EV / AC**
  - CPI > 1: Tiết kiệm chi phí (Tốt).
  - CPI < 1: Vượt chi phí (Xấu).

4. Tính Function Point (FP): Dùng để ước lượng độ lớn phần mềm.

- **Bước 1:** Đếm số lượng 5 loại chức năng (Input, Output, Inquiry, Internal File, Interface File).
- **Bước 2:** Nhân với trọng số (Weighing Factor - Đơn giản/TB/Phức tạp) => Ra **UFP (Unadjusted Function Point)**.
- **Bước 3:** Tính hệ số điều chỉnh **CAF (Complexity Adjustment Factor)** hoặc VAF.
  - Công thức: **CAF = 0.65 + (0.01 * ∑Fi)**. (Fi là điểm của 14 câu hỏi về độ phức tạp hệ thống).
- **Bước 4:** Tính **FP = UFP * CAF**.

V. QUẢN LÝ RỦI RO (RISK MANAGEMENT)

1. Mục đích: Tăng khả năng/tác động của sự kiện tích cực và giảm khả năng/tác động của sự kiện tiêu cực.

2. Chiến lược xử lý rủi ro:

- **Với Rủi ro Tiêu cực (Threats):**
  - **Avoid (Tránh):** Loại bỏ nguyên nhân (VD: Không làm tính năng đó nữa).
  - **Transfer (Chuyển giao):** Mua bảo hiểm hoặc thuê ngoài (Outsource).

    - **Mitigate (Giảm thiểu):** Giảm xác suất hoặc tác động (VD: Backup dữ liệu, Test kỹ hơn).
    - **Accept (Chấp nhận):** Không làm gì, chuẩn bị quỹ dự phòng.
- **Với Rủi ro Tích cực (Opportunities):** Exploit (Khai thác), Share (Chia sẻ), Enhance (Tăng cường), Accept.

3. Xác định và phát biểu rủi ro:

- **Cấu trúc câu:** NẾU [Nguyên nhân/Nguồn gốc] THÌ CÓ THỂ XẢY RA [Sự kiện rủi ro] DẪN ĐẾN [Hậu quả/Ảnh hưởng].
- **Hành động:**
    - **Trước khi xảy ra:** Kế hoạch phòng ngừa (Mitigation Plan).
    - **Khi đã xảy ra (thành Issue):** Kế hoạch dự phòng (Contingency Plan/Workaround).

VI. QUẢN LÝ NGUỒN LỰC (RESOURCE MANAGEMENT)

1. Nguyên tắc ưu tiên phân phối:

Khi phân phối nguồn lực theo phương pháp ưu tiên, người quản lý dự án cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

- **Ưu tiên các công việc trên đường găng (Critical Path)** vì các công việc này ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian hoàn thành dự án.
- **Ưu tiên công việc có thời gian dự trữ (Float) nhỏ nhất**, nhằm tránh làm trễ tiến độ chung.
- **Ưu tiên công việc có mức độ rủi ro cao hoặc có tác động lớn đến các công việc khác.**
- **Ưu tiên công việc quan trọng về mặt kỹ thuật hoặc chất lượng**, đặc biệt là các công việc nền tảng.
- **Không phân bổ vượt quá khả năng nguồn lực sẵn có**, đảm bảo tính khả thi.
- **Ưu tiên sử dụng nguồn lực phù hợp với kỹ năng yêu cầu**, tránh lãng phí hoặc sử dụng sai năng lực.

⇨ Mục tiêu của phương pháp ưu tiên là sử dụng nguồn lực hiệu quả nhất mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dự án.

2. Phụ tải nguồn lực (Resource Loading): Là việc gán số lượng nhân sự/giờ công cụ thể cho từng đầu việc. Biểu đồ phụ tải (Histogram) cho thấy mức độ sử dụng nhân sự theo thời gian.

3. Điều chỉnh nguồn lực:

- **Resource Leveling (San bằng):** Giải quyết việc quá tải (Over-allocated) nhân sự. Thường làm **kéo dài thời gian** dự án.
- **Resource Smoothing (Làm mượt):** Điều chỉnh nhân sự nhưng **không làm thay đổi đường găng** (chỉ xê dịch các việc có Float).

4. Dạng bài tập Sơ đồ PERT & Nguồn lực:

- **Bước 1:** Vẽ sơ đồ mạng PERT từ bảng dữ liệu.
- **Bước 2:** Tính ES, EF, LS, LF, Float và xác định Đường găng.
- **Bước 3:** Vẽ biểu đồ nhân lực (trục tung là số người, trục hoành là thời gian) dựa trên ngày bắt đầu sớm (ES).
- **Bước 4 (Điều chỉnh):** Nếu tại ngày X số người vượt quá giới hạn -> Dời các công việc **không găng** (có Float) sang thời điểm khác để giảm đỉnh nhân lực xuống mức cho phép, sao cho không làm trễ dự án (nếu Smoothing) hoặc chấp nhận trễ (nếu Leveling bắt buộc).

VII. ĐỀ THI NĂM 2023-2024 HK1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần: Quản lý dự án phần mềm
Mã học phần: 841431
Thời gian làm bài: 75 phút, không kể thời gian phát đề

Học kỳ: 1 — Năm học: 2023 – 2024
Trình độ đào tạo: Đại học — Hình thức đào tạo: Chính quy
Họ tên sinh viên: — **Mã số sinh viên:**

Sử dụng tài liệu: **KHÔNG**

Câu 1. (3 điểm)

1. Vai trò người quản lý dự án là gì?
2. Nêu 5 giai đoạn của quy trình quản lý dự án.
3. Sau khi đóng dự án, người quản lý cần làm những công việc gì?

Câu 2. (2,0 điểm)

Công ty NexflixS cần tuyển 2 lập trình viên mới. Họ tính toán rằng quỹ lương cần trả cho cho mỗi vị trí này 210 triệu/năm. Họ thỏa thuận và tuyển được 2 người:

- Chị A đề nghị công ty có chính sách thưởng cuối năm 2 tháng lương. Công ty NexflixS đồng ý và chị A đạt mức lương mong muốn 15 triệu/tháng
- Anh B mong muốn có lương cao. Công ty NexflixS đồng ý và anh B đạt mức lương hậu hình 17,5 triệu/tháng nhưng không có thưởng cuối năm.

1. Ở vai trò nhân viên lập trình, bạn lựa chọn theo chị A hay anh B và giải thích lý do?
2. Ở vai trò công ty NexflixS, bạn nghĩ rằng công ty mong muốn thỏa thuận nào hơn và giải thích lý do?

Câu 3. (5,0 điểm)

Giả sử đề đo năng suất làm việc của từng người và độ khó các task theo 3 tiêu chí: Frontend, Backend Database/Network,

Thang điểm là :

- 10 Function Point/người/tuần/nội dung (với năng suất)
- 100 Function Point/nội dung/task (với độ khó task)
- Lương được tính theo công thức: Lương = Năng suất (Function Point *viết tắt (FP)*)

Bảng 1: năng lực thành viên (Member Capability) như sau:

Tên thành viên	Frontend	Backend	Database/Network	Lương($/ ngày)
ĐP	7	8	1	
TP	5	5	5	
H	7	5	3	
L	8	5	4	
D	4	8	1	
U	7	4	5	

Bảng 2: Độ phức tạp chức năng (Task complexity)

STT	Tên chức năng	Frontend	Backend	Database	Total FP
1	CUD công văn	65	70	100	
2	Read công văn	80	25	40	
3	Share công văn	30	75	20	
4	Đánh dấu đã xem/nhận công văn	20	45	20	
5	Thông báo	60	50	50	
6	Comment	50	40	50	
7	Hẹn giờ nhắc đọc công văn	40	80	20	
8	Tìm kiếm	55	50	40	
9	Authentication	50	40	20	
10	Authorization	0	70	20	
	Tổng				

a. Sinh viên hoàn thiện bảng 1: năng lực thành viên(Member Capability) và bảng 2 Độ phức tạp chức năng (Task complexity).

b. Giai đoạn đầu phát triển dự án trong bảng Task complexity, dự án thực hiện chức năng có số thứ tự 1, 2, 3 và 4 giai đoạn tiếp theo thực hiện chức năng có số thứ tự 5, 6, 7, 8, 9, giai đoạn cuối cùng thực hiện chức năng có số thứ tự 10.
Yêu cầu: Sinh viên vẽ sơ đồ cây thể hiện mức ưu tiên chức năng theo từng giai đoạn.

c. Giả định quy ước: mỗi task chỉ có tối đa 2 người phụ trách, và khi 1 task đã hoàn thành 1 thành phần (ví dụ Frontend) thì năng suất phần đó (Frontend) của nhân sự sẽ không được chia qua cho các thành phần khác (Backend và Database/Network) của task đó. Ngoài ra, padding giữa các Task là 1 ngày.
Yêu cầu: Sinh viên lập bảng Schedule planing bao gồm các cột ***theo thứ tự***:
Phase, ID, Task, Assignees, Time done, Time start, Time end, Salary. Trong đó cột Task được phân công cho các nhân viên trong cột Assigness ***theo thứ tự*** như sau:
- **CUD công văn** phân công cho nhân viên *TP, U*. Tương tự, **Read công văn**: *L*. **Thông báo**: *U, TP*. **Authentication**: *H, D*. **Tìm kiếm**: *TP, U*, **Đánh dấu đã xem/nhận công văn**: *ĐP, L*. **Authorization**: *H, D*. **Share công văn**: *D, H*. **Hẹn giờ nhắc đọc công văn**: *L, ĐP*. **Comment**: *TP*.

d. Mỗi điểm trong sơ đồ AON là một node có 4 thành phần mô tả như sau:

(1): là thứ tự các task trên bảng ước tính bên trên
(2): là thời gian bắt đầu mỗi công việc
(4): là thời gian hoàn thành mỗi công việc
(3): là khoảng cách giữa thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành công việc = (4) - (2)

Yêu cầu: Dựa theo node mô tả trên và bảng Schedule planing đã được tính toán điền vào đầy đủ, sinh viên vẽ sơ đồ AON.

e. Giả định trong thời gian đang phát triển dự án, có 1 nhân viên nghỉ việc trong 3 ngày (SV tự chọn một trong số nhân viên tham gia dự án trong bảng 1)
Yêu cầu: Sinh viên tính toán lại tổng thời gian hoàn thành và chi phí khi có 1 nhân viên nghỉ việc và kết luận gì về tiến trình dự án?

---------- Hết ----------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Trang 2 / 2

Câu 1:

1. **Vai trò của PM**
   - **Công việc:** Lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực, giao tiếp stakeholder, quản lý rủi ro, giải quyết vấn đề (Problem solving).
   - **Tại sao cần:** Để đảm bảo dự án đạt mục tiêu (về Time, Cost, Scope) và là đầu mối liên kết giữa các bên (Cầu nối).

   Giai đoạn
2. **5 giai đoạn**

3. **Sau khi đóng dự án, PM cần làm gì?**